

3. 用梯形公式和 Simpson 公式计算积分 $\int_{0.5}^1 \sqrt{x} dx$, 取 4 位有效数字。

梯形公式:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

Simpson 公式:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$$

直接代入公式计算即可。

4. 证明求积公式

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx \approx \frac{h}{2} (f(x_0) + f(x_1)) - \frac{h^2}{12} (f'(x_1) - f'(x_0))$$

具有 3 次代数精确度, 其中 $h = x_1 - x_0$ 。

证明一个求积公式具有 n 次代数精确度, 只需要验证公式对于 $f(x) = 1, x, x^2, \dots, x^n$ 均精确成立, 而对于 $f(x) = x^{n+1}$ 则不恒成立。过程略。

5. 用梯形公式和 Simpson 公式计算积分 $\int_0^1 e^{-x} dx$, 并估计误差。

截断误差

$$R[f] = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \prod_{k=0}^n (x - x_k) dx, \quad \xi_x \in (a, b)$$

Newton-Cotes 公式的误差为:

$$R(f) = \frac{h^{n+2}}{(n+1)!} \int_0^n f^{(n+1)}(\xi) \left[\prod_{j=0}^n (t - j) \right] dt, \quad \xi \in (a, b)$$

在本题中, 梯形公式的代数精度为 1 , 代入截断误差公式, 求其绝对值的上界即可; 而对于 Simpson 公式, 我们有定理:

当阶数 n 为偶数时, Newton-Cotes 公式至少具有 $n + 1$ 次代数精度。

所以 Simpson 公式有 3 次代数精度。

梯形公式:

$$R_T(f) = -\frac{b-a}{12}h^2f''(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

代入 $h = b - a = 1, f''(x) = e^{-x}$, 得

$$|R_T(f)| \leq \frac{1}{12} \times 1^2 \times 1 \approx 0.0833$$

Simpson 公式:

$$R_S(f) = -\frac{b-a}{180}h^4f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

代入 $a = 0, b = 1, h = 0.5, f^{(4)}(x) = e^{-x}$, 得

$$|R_S(f)| \leq \frac{1}{180} \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 \times 1 = \frac{1}{2880} \approx 0.000347$$